$\eta_d = 1$ எனும்போது, $\frac{2(a-bx)}{bx} = 1$

$$2(a-bx) = bx$$

$\therefore$ உற்பத்தி $(x) = \frac{2a}{3b}$ அலகுகள்.

எடுத்துக்காட்டு 6.10

$p = 50 - 3x$ என்ற தேவை விதியைக் கொண்டு தேவை நெகிழ்ச்சி, சராசரி வருவாய் மற்றும் இறுதிநிலை வருவாய்க்கு இடையேயுள்ள தொடர்பினைச் சரிபார்.

தீர்வு:

$$p = 50 - 3x$$

$$\frac{dp}{dx} = -3$$

$$\therefore \frac{dx}{dp} = -\frac{1}{3}$$

தேவை நெகிழ்ச்சி: $\eta_d = -\frac{p}{x} \cdot \frac{dx}{dp}$

$$= -\frac{50-3x}{x}\left(-\frac{1}{3}\right)$$

$$= \frac{50-3x}{3x} \quad \ldots (1)$$

இப்போது, வருவாய் : $R = px$

$$= (50-3x)x$$

$$= 50x - 3x^2$$

சராசரி வருவாய் : $AR = p$

$$= 50 - 3x$$

இறுதிநிலை வருவாய் : $MR = \frac{dR}{dx}$

$$= 50 - 6x$$

$$\therefore \frac{AR}{AR-MR} = \frac{50-3x}{(50-3x)-(50-6x)}$$

$$= \frac{50-3x}{3x} \quad \ldots (2)$$

(1) மற்றும் (2) லிருந்து, நாம் பெறுவது

$$\eta_d = \frac{AR}{AR-MR}$$

எனவே, சரி பார்க்கப்பட்டது.

எடுத்துக்காட்டு 6.11

$x = \frac{p}{p+5}$ என்ற அளிப்பு விதிக்கு $p = 20$–ல் அளிப்பு நெகிழ்ச்சியைக் காண்க. மேலும் விடைக்கு விளக்கம் தருக.

தீர்வு:

$$x = \frac{p}{p+5}$$

$$\frac{dx}{dp} = \frac{(p+5)-p}{(p+5)^2}$$

$$= \frac{5}{(p+5)^2}$$

அளிப்பு நெகிழ்ச்சி: $\eta_s = \frac{p}{x} \cdot \frac{dx}{dp}$

$$= (p+5)\frac{5}{(p+5)^2}$$

$$= \frac{5}{p+5}$$

$p = 20$ எனில், $\eta_s = \frac{5}{20+5} = 0.2$

பொருள் விளக்கம்: (Interpretation)

- p = ₹ 20–லிருந்து விலையானது 1% அதிகரித்தால், அளிப்பின் அளவு தோராயமாக 0.2% அதிகரிக்கிறது.
- p = ₹ 20–லிருந்து விலையானது 1% குறைந்தால் அளிப்பின் அளவு தோரயமாக 0.2% குறைகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 6.12

செலவுச் சார்பு $C = 2x\left(\frac{x+5}{x+2}\right) + 7$ –ல் உற்பத்தி அளவு x ஆனது தொடர்ச்சியாக அதிகரிக்கும் பொழுது இறுதி நிலைச் செலவானது [MC] தொடர்ச்சியாகக் குறைகிறது என நிறுவுக.

தீர்வு:

$$C = 2x\left(\frac{x+5}{x+2}\right) + 7$$

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 143 20-04-2020 04:56:26 PM